

Activitats amb solucions · Equacions de primer grau

Índex

1 Identitats i equacions	1
2 Equacions de primer grau	1
3 Problemes	4
Solucions	6

1. Identitats i equacions

1. ●●● Indica si les següents expressions són equacions o identitats. Justifica si cal. [solució 1]

a. $x + 3 = x + 3$

c. $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$

e. $3(2x - 1) = 6x - 3$

b. $2x + 1 = 7$

d. $5x - 2 = 3x + 4$

f. $x^2 - 1 = 0$

2. Equacions de primer grau

2. ●●● Resol les següents equacions: [solució 2]

a. $x + 4 = 9$

d. $\frac{x}{3} = 4$

g. $x + 12 = 5$

b. $x - 3 = 2$

e. $x - 7 = 0$

h. $-3x = 15$

c. $5x = 20$

f. $2x = -10$

i. $\frac{x}{2} = -6$

3. ●●● Resol les següents equacions: [solució 3]

a. $2x + 3 = 10$

d. $5x - 2 = 3x + 9$

g. $2x + 9 = 5x$

b. $3x - 5 = 10$

e. $4x + 6 = 2x$

h. $3x + 1 = 5$

c. $x + 4 = 2x$

f. $7x - 1 = 6x + 5$

i. $8x + 3 = 5x + 12$

4. ●●● Resol les següents equacions:

[solució 4]

a. $4(x - 1) = 8$

d. $5(x + 2) = 3x + 15$

g. $3(x - 2) = 2(x + 1)$

b. $3(x + 1) = 5$

e. $2(x - 5) = 1$

h. $4x - (x + 2) = 7$

c. $3(2x - 1) = 9$

f. $-(x + 3) = 4$

i. $2(x + 4) = 3x + 1$

5. ●●● Resol les següents equacions:

[solució 5]

a. $5x - (2x + 3) = 10$

e. $x + 2(x - 1) = 4$

i. $15 - 2(x + 1) = 3$

b. $3(x - 1) = 2(x + 4)$

f. $7(x - 2) = 5(x + 2)$

j. $3x + 2 = 5(x - 2)$

c. $10x - 4(2x - 1) = 13$

g. $x - 3(2x - 5) = 11$

k. $2(x - 3) = 4x + 6$

d. $2(x + 3) - 5 = 3(x - 1)$

h. $4(x + 1) = 2(3x - 1)$

l. $6(x - 2) = 3x + 8$

6. ●●● Resol les següents equacions amb fraccions:

[solució 6]

a. $\frac{x}{2} - \frac{x}{4} = 3$

c. $\frac{2x}{5} - 4 = \frac{x}{3}$

e. $\frac{3x}{2} + 5 = x + \frac{1}{4}$

b. $\frac{2x}{3} = \frac{x}{2} + 1$

d. $\frac{x}{3} + 2 = 2x + \frac{1}{2}$

f. $\frac{2x}{3} = \frac{x}{4} + 1$

7. ●●● Resol les següents equacions amb fraccions:

[solució 7]

a. $\frac{x+5}{3} - \frac{x-2}{6} = 2$

c. $\frac{2x-7}{3} = \frac{x+2}{4}$

e. $\frac{4x+3}{5} = \frac{x-1}{2}$

b. $\frac{3x-2}{5} = \frac{x+1}{2}$

d. $\frac{2}{3}x - 5 = \frac{x}{2}$

f. $\frac{3x+2}{4} - \frac{x+4}{8} = 1$

8. ●●● Resol les següents equacions variades:

[solució 8]

a. $3a - 2 = a + 3$

e. $2(w - 3) = 1$

i. $\frac{2c-1}{4} = 1$

b. $5 - z = 3z + 1$

f. $\frac{b+1}{3} = \frac{b-1}{2}$

j. $3(2n + 4) = 18$

c. $4m - 6 = 2m + 8$

g. $4(t + 2) = 3(t + 5)$

k. $k + \frac{k}{2} = 9$

d. $\frac{1}{2}y + 2 = 5$

h. $3h - 1 = 6$

l. $12 - 3x = x + 4$

9. ... Resol les següents equacions complexes:

[solució 9]

a. $\frac{3(x+2)}{4} = \frac{2(x-1)}{5}$

d. $\frac{4(m-2)}{5} + \frac{m+3}{2} = m$

b. $\frac{5y-3}{6} + 1 = \frac{y+2}{3}$

e. $\frac{3}{4}(w-1) + \frac{w+2}{6} = 2w$

c. $\frac{2(a-4)}{3} = \frac{a+5}{2}$

f. $2\left(\frac{x+1}{3} - 3\right) - x = \frac{2x-28}{9}$

10. ... Resol les següents equacions i respon a la pregunta final:

[solució 10]

a. $x+5 = x-2$

d. $\frac{x}{2} + 3 = \frac{x+10}{2}$

b. $2(x+1) = 2x+5$

e. Què observes en resoldre aquests apartats?

c. $3x-4 = 3(x+2)$

11. ... Resol les següents equacions i respon a la pregunta final:

[solució 11]

a. $x+x = 2x$

d. $\frac{2x+6}{2} = x+3$

b. $3(x-1) = 3x-3$

e. Què observes en resoldre aquests apartats?

c. $2x+4 = 2(x+2)$

3. Problemes

12. ●●● Resol els següents problemes utilitzant equacions de primer grau i fes-ne també la comprovació. [solució 12]
- El doble d'un nombre menys 5 és 8.
 - El triple d'un nombre més 4 és igual a 13.
 - La meitat d'un nombre menys 3 dona 5.
 - El quàdruple d'un nombre menys 7 és igual a 9.
13. ●●● Resol els següents problemes utilitzant equacions de primer grau i fent tots els passos. [solució 13]
- Si es multiplica un nombre per 3 i se li resten 4, s'obté el doble del mateix nombre més 2. Quin és aquest nombre?
 - La suma de tres vegades un nombre i 5 és igual a la diferència entre el mateix nombre i 7. Quin és aquest nombre?
 - Si restem 6 al triple d'un nombre, obtenim el mateix resultat que si sumem 2 al doble del nombre. Quin és aquest nombre?
 - Un nombre menys el seu doble és igual a -15. Quin és aquest nombre?
14. ●●● Resol els següents problemes utilitzant equacions de primer grau i fent tots els passos. [solució 14]
- En un aparcament hi ha el triple de motos que de cotxes. En total hi ha 28 vehicles. Quants cotxes hi ha? (*Sigui c el nombre de cotxes*)
 - En una festa hi ha 8 nenes més que nens. Si hi ha 28 infants en total, quants nens i quantes nenes hi ha? (*Sigui n el nombre inicial de nens*)
 - Un rectangle té una base que fa 6 cm més que l'altura. Si el perímetre és de 48 cm, quines són les dimensions del rectangle? (*Sigui h l'altura del rectangle*)
 - En una classe hi ha el doble de nens que de nenes. Si hi ha 30 alumnes en total, quants nens i nenes hi ha? (*Sigui x el nombre de nenes*)
15. ●●● Resol els següents problemes utilitzant equacions de primer grau i fent tots els passos. [solució 15]
- Marta té 15 anys, és a dir, la tercera part de l'edat de la seva mare. Quina edat té la mare de Marta?
 - Quant mesura una corda si la seva quarta part mesura 200 metres?
 - Trobar tres nombres consecutius tals que la seva suma sigui 219.
 - Al galliner tenim junts gallines i conills. La Rosa ha comptat 30 caps i en Josep 84 potes. Quantes bèsties hi ha de cada classe?

16. ... Resol els següents problemes sobre edats utilitzant equacions de primer grau i fent tots els passos. [solució 16]

- a. La suma de les edats de dos amics és 53. Si un és 7 anys més gran que l'altre, quants anys té cadascun?
- b. La mare és 4 anys més gran que el pare. Si la suma de les seves edats és 68 anys, quina és l'edat de cadascun?
- c. Un avi té quatre vegades l'edat del seu nét. Si entre tots dos sumen 65 anys, quina és l'edat de l'avi i la del nét?
- d. La Clara té 42 anys i el seu fill en té 12. D'aquí a quants anys l'edat de la Clara serà el triple de la del seu fill?
- e. En Joan té 12 anys més que la seva germana. Si la suma de les seves edats és 42, quants anys té cadascú?
- f. La diferència d'edats entre dues amigues és de 9 anys. Si la suma de les seves edats és 51, quines són les seves edats?

17. ... Resol els següents problemes sobre nombres consecutius utilitzant equacions de primer grau i fent tots els passos. [solució 17]

- a. La suma de tres nombres enters consecutius és 60. Quins són aquests nombres?
- b. La suma de tres nombres parells consecutius és 78. Quins són aquests nombres?
- c. La suma de quatre nombres enters consecutius és 70. Quins són aquests nombres?
- d. La suma de tres nombres parells consecutius és 48. Quins són aquests nombres?
- e. La suma de tres nombres senars consecutius és 51. Quins són aquests nombres?

Solucions

Solució 1 [torna a l'exercici]

a. Identitat

b. Equació

c. Identitat

d. Equació

e. Identitat

f. Equació

Solució 2 [torna a l'exercici]

a. $x = 5$

b. $x = 5$

c. $x = 4$

d. $x = 12$

e. $x = 7$

f. $x = -5$

g. $x = -7$

h. $x = -5$

i. $x = -12$

Solució 3 [torna a l'exercici]

a. $x = \frac{7}{2}$

b. $x = 5$

c. $x = 4$

d. $x = \frac{11}{2}$

e. $x = -3$

f. $x = 6$

g. $x = 3$

h. $x = \frac{4}{3}$

i. $x = 3$

Solució 4 [torna a l'exercici]

a. $x = 3$

b. $x = \frac{2}{3}$

c. $x = 2$

d. $x = \frac{5}{2}$

e. $x = \frac{11}{2}$

f. $x = -7$

g. $x = 8$

h. $x = 3$

i. $x = 7$

Solució 5 [torna a l'exercici]

a. $x = \frac{13}{3}$

b. $x = 11$

c. $x = \frac{9}{2}$

d. $x = 4$

e. $x = 2$

f. $x = 12$

g. $x = \frac{4}{5}$

h. $x = 3$

i. $x = 5$

j. $x = 6$

k. $x = -6$

l. $x = \frac{20}{3}$

Solució 6 [torna a l'exercici]

a. $x = 12$

b. $x = 6$

c. $x = 60$

d. $x = \frac{9}{10}$

e. $x = -\frac{19}{2}$

f. $x = \frac{12}{5}$

Solució 7 [torna a l'exercici]

a. $x = 0$

c. $x = \frac{34}{5}$

e. $x = -\frac{11}{3}$

b. $x = 9$

d. $x = 30$

f. $x = \frac{8}{5}$

Solució 8 [torna a l'exercici]

a. $a = \frac{5}{2}$

e. $w = \frac{7}{2}$

i. $c = \frac{5}{2}$

b. $z = 1$

f. $b = 5$

j. $n = 1$

c. $m = 7$

g. $t = 7$

k. $k = 6$

d. $y = 6$

h. $h = \frac{7}{3}$

l. $x = 2$

Solució 9 [torna a l'exercici]

a. $x = -\frac{38}{7}$

d. $m = \frac{1}{3}$

b. $y = 1$

e. $w = -\frac{5}{13}$

c. $a = 31$

f. $x = -4$

Solució 10 [torna a l'exercici]

a. $0x = -7 \Rightarrow$ No té solució

d. $x + 6 = x + 10 \Rightarrow 0x = 4 \Rightarrow$ No té solució

b. $2x + 2 = 2x + 5 \Rightarrow 0x = 3 \Rightarrow$ No té solució

e. **Observació:** Arribem a una igualtat falsa ($0 =$ nombre), per tant, cap valor de x satisfà l'equació.

c. $3x - 4 = 3x + 6 \Rightarrow 0x = 10 \Rightarrow$ No té solució

Solució 11 [torna a l'exercici]

a. $2x = 2x \Rightarrow 0x = 0 \Rightarrow$ Infinites solucions

d. $x + 3 = x + 3 \Rightarrow 0x = 0 \Rightarrow$ Infinites solucions

b. $3x - 3 = 3x - 3 \Rightarrow 0x = 0 \Rightarrow$ Infinites solucions

e. **Observació:** Arribem a una igualtat que sempre és certa ($0 = 0$). S'anomenen identitats i qualsevol nombre és solució.

c. $2x + 4 = 2x + 4 \Rightarrow 0x = 0 \Rightarrow$ Infinites solucions

Solució 12 [torna a l'exercici]

- a. Incògnita: x és el nombre que busquem.

Equació: $2x - 5 = 8$

Resolució: $2x = 8 + 5 \Rightarrow 2x = 13 \Rightarrow x = \frac{13}{2}$

Solució: El nombre és el 6,5.

Comprovació: $2 \cdot 6,5 - 5 = 13 - 5 = 8$.

- b. Incògnita: x és el nombre que busquem.

Equació: $3x + 4 = 13$

Resolució: $3x = 13 - 4 \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = \frac{9}{3} \Rightarrow x = 3$

Solució: El nombre és el 3.

Comprovació: $3 \cdot 3 + 4 = 9 + 4 = 13$.

- c. Incògnita: x és el nombre que busquem.

Equació: $\frac{x}{2} - 3 = 5$

Resolució: $2 \cdot \left(\frac{x}{2} - 3\right) = 5 \cdot 2 \Rightarrow x - 6 = 10 \Rightarrow x = 16$

Solució: El nombre és el 16.

Comprovació: $\frac{16}{2} - 3 = 8 - 3 = 5$.

- d. Incògnita: x és el nombre que busquem.

Equació: $4x - 7 = 9$

Resolució: $4x = 9 + 7 \Rightarrow 4x = 16 \Rightarrow x = \frac{16}{4} \Rightarrow x = 4$

Solució: El nombre és el 4.

Comprovació: $4 \cdot 4 - 7 = 16 - 7 = 9$.

Solució 13 [torna a l'exercici]

- a. Incògnita: x és el nombre que busquem.

Equació: $3x - 4 = 2x + 2$

Resolució: $3x - 2x = 2 + 4 \Rightarrow x = 6$

Solució: El nombre és el 6.

Comprovació: $3 \cdot 6 - 4 = 18 - 4 = 14$; $2 \cdot 6 + 2 = 12 + 2 = 14$.

- b. Incògnita: x és el nombre que busquem.

Equació: $3x + 5 = x - 7$

Resolució: $3x - x = -7 - 5 \Rightarrow 2x = -12 \Rightarrow x = \frac{-12}{2} \Rightarrow x = -6$

Solució: El nombre és el -6.

Comprovació: $3 \cdot (-6) + 5 = -18 + 5 = -13$; $-6 - 7 = -13$.

- c. Incògnita: x és el nombre que busquem.

Equació: $3x - 6 = 2x + 2$

Resolució: $3x - 2x = 2 + 6 \Rightarrow x = 8$

Solució: El nombre és el 8.

Comprovació: $3 \cdot 8 - 6 = 24 - 6 = 18$; $2 \cdot 8 + 2 = 16 + 2 = 18$.

- d. Incògnita: x és el nombre que busquem.

Equació: $x - 2x = -15$

Resolució: $-x = -15 \Rightarrow x = 15$

Solució: El nombre és el 15.

Comprovació: $15 - 2 \cdot 15 = 15 - 30 = -15$.

Solució 14 [torna a l'exercici]

- a.** Incògnita: c és el nombre de cotxes. Per tant, el nombre de motos és $3c$.

Equació: $c + 3c = 28$

Resolució: $4c = 28 \Rightarrow c = \frac{28}{4} \Rightarrow c = 7$. Motos: $3c = 3 \cdot 7 = 21$

Solució: Hi ha 7 cotxes i 21 motos.

Comprovació: $7 + 21 = 28$.

- b.** Incògnita: n és el nombre de nens. Per tant, el nombre de nenes és $n + 8$.

Equació: $n + (n + 8) = 28$

Resolució: $2n + 8 = 28 \Rightarrow 2n = 28 - 8 \Rightarrow 2n = 20 \Rightarrow n = 10$. Nenes: $n + 8 = 10 + 8 = 18$

Solució: Hi ha 10 nens i 18 nenes.

Comprovació: $10 + 18 = 28$.

- c.** Incògnita: h és l'altura del rectangle (en cm). La base és $h + 6$.

Equació: $2h + 2(h + 6) = 48$

Resolució: $2h + 2h + 12 = 48 \Rightarrow 4h = 48 - 12 \Rightarrow 4h = 36 \Rightarrow h = 9$. Base: $h + 6 = 9 + 6 = 15$

Solució: L'altura fa 9 cm i la base fa 15 cm.

Comprovació: $2 \cdot (9 + 15) = 2 \cdot 24 = 48$.

- d.** Incògnita: x és el nombre de nenes. Per tant, el nombre de nens és $2x$.

Equació: $x + 2x = 30$

Resolució: $3x = 30 \Rightarrow x = \frac{30}{3} \Rightarrow x = 10$. Nens: $2x = 2 \cdot 10 = 20$

Solució: Hi ha 10 nenes i 20 nens.

Comprovació: $10 + 20 = 30$.

Solució 15 [torna a l'exercici]

- a. Incògnita: m és l'edat de la mare de la Marta.

Equació: $15 = \frac{m}{3}$

Resolució: $3 \cdot 15 = m \Rightarrow m = 45$

Solució: La mare de la Marta té 45 anys.

Comprovació: $\frac{45}{3} = 15$.

- b. Incògnita: x és la longitud total de la corda (en m).

Equació: $\frac{x}{4} = 200$

Resolució: $x = 200 \cdot 4 \Rightarrow x = 800$

Solució: La corda mesura 800 metres.

Comprovació: $\frac{800}{4} = 200$.

- c. Incògnita: x és el primer nombre. Els següents són $(x + 1)$ i $(x + 2)$.

Equació: $x + (x + 1) + (x + 2) = 219$

Resolució: $3x + 3 = 219 \Rightarrow 3x = 216 \Rightarrow x = \frac{216}{3} \Rightarrow x = 72$

Solució: Els nombres són 72, 73 i 74.

Comprovació: $72 + 73 + 74 = 219$.

- d. Incògnita: g és el nombre de gallines. Per tant, els conills són $30 - g$.

Equació: $2g + 4(30 - g) = 84$

Resolució: $2g + 120 - 4g = 84 \Rightarrow 120 - 84 = 4g - 2g \Rightarrow 36 = 2g \Rightarrow g = 18$. Conills: $30 - 18 = 12$

Solució: Hi ha 18 gallines i 12 conills.

Comprovació: $2 \cdot 18 + 4 \cdot 12 = 36 + 48 = 84$.

Solució 16 [torna a l'exercici]

- a. Incògnita: x és l'edat del més jove. L'altre té $x + 7$ anys.

Equació: $x + (x + 7) = 53$

Resolució: $2x + 7 = 53 \Rightarrow 2x = 53 - 7 \Rightarrow 2x = 46 \Rightarrow x = 23$. L'altre amic: $x + 7 = 23 + 7 = 30$

Solució: Tenen 23 i 30 anys.

Comprovació: $23 + 30 = 53$.

- b. Incògnita: p és l'edat del pare. L'edat de la mare és $p + 4$.

Equació: $p + (p + 4) = 68$

Resolució: $2p + 4 = 68 \Rightarrow 2p = 68 - 4 \Rightarrow 2p = 64 \Rightarrow p = 32$. Mare: $p + 4 = 32 + 4 = 36$

Solució: El pare té 32 anys i la mare en té 36.

Comprovació: $32 + 36 = 68$.

- c. Incògnita: n és l'edat del nét. L'avi té $4n$ anys.

Equació: $n + 4n = 65$

Resolució: $5n = 65 \Rightarrow n = \frac{65}{5} \Rightarrow n = 13$. Avi: $4n = 4 \cdot 13 = 52$

Solució: El nét té 13 anys i l'avi en té 52.

Comprovació: $13 + 52 = 65$.

- d. Incògnita: x són els anys que han de passar.

Equació: $42 + x = 3 \cdot (12 + x)$

Resolució: $42 + x = 36 + 3x \Rightarrow 42 - 36 = 3x - x \Rightarrow 6 = 2x \Rightarrow x = 3$

Solució: D'aquí a 3 anys.

Comprovació: Clara: $42 + 3 = 45$; Fill: $12 + 3 = 15$. El triple de 15 és 45.

- e. Incògnita: x és l'edat de la germana. En Joan té $x + 12$ anys.

Equació: $x + (x + 12) = 42$

Resolució: $2x + 12 = 42 \Rightarrow 2x = 42 - 12 \Rightarrow 2x = 30 \Rightarrow x = 15$. Joan: $x + 12 = 15 + 12 = 27$

Solució: La germana té 15 anys i en Joan en té 27.

Comprovació: $15 + 27 = 42$.

- f. Incògnita: x és l'edat de l'amiga jove. La gran té $x + 9$ anys.

Equació: $x + (x + 9) = 51$

Resolució: $2x + 9 = 51 \Rightarrow 2x = 51 - 9 \Rightarrow 2x = 42 \Rightarrow x = 21$. Amiga gran: $x + 9 = 21 + 9 = 30$

Solució: Tenen 21 i 30 anys.

Comprovació: $21 + 30 = 51$.

Solució 17 [torna a l'exercici]

- a. Incògnita: x és el primer nombre. Els següents són $(x + 1)$ i $(x + 2)$.

Equació: $x + (x + 1) + (x + 2) = 60$

Resolució: $3x + 3 = 60 \Rightarrow 3x = 60 - 3 \Rightarrow 3x = 57 \Rightarrow x = 19$

Solució: Els nombres són 19, 20 i 21.

Comprovació: $19 + 20 + 21 = 60$.

- b. Incògnita: x és el primer nombre parell. Els següents parells són $(x + 2)$ i $(x + 4)$.

Equació: $x + (x + 2) + (x + 4) = 78$

Resolució: $3x + 6 = 78 \Rightarrow 3x = 78 - 6 \Rightarrow 3x = 72 \Rightarrow x = 24$

Solució: Els nombres són 24, 26 i 28.

Comprovació: $24 + 26 + 28 = 78$.

- c. Incògnita: x és el primer nombre. Els següents són $(x + 1)$, $(x + 2)$ i $(x + 3)$.

Equació: $x + (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 70$

Resolució: $4x + 6 = 70 \Rightarrow 4x = 70 - 6 \Rightarrow 4x = 64 \Rightarrow x = 16$

Solució: Els nombres són 16, 17, 18 i 19.

Comprovació: $16 + 17 + 18 + 19 = 70$.

- d. Incògnita: x és el primer nombre parell. Els següents parells són $(x + 2)$ i $(x + 4)$.

Equació: $x + (x + 2) + (x + 4) = 48$

Resolució: $3x + 6 = 48 \Rightarrow 3x = 48 - 6 \Rightarrow 3x = 42 \Rightarrow x = 14$

Solució: Els nombres són 14, 16 i 18.

Comprovació: $14 + 16 + 18 = 48$.

- e. Incògnita: x és el primer nombre senar. Els següents senars són $(x + 2)$ i $(x + 4)$.

Equació: $x + (x + 2) + (x + 4) = 51$

Resolució: $3x + 6 = 51 \Rightarrow 3x = 51 - 6 \Rightarrow 3x = 45 \Rightarrow x = 15$

Solució: Els nombres són 15, 17 i 19.

Comprovació: $15 + 17 + 19 = 51$.